

标题: 量纲、测度、度规——从宇宙膨胀到计算机系统的统一视角

作者: bo hou

日期: 2026-06-12

【摘要】

今天我们从一个看似抽象的数学问题开始: 测度是什么? 量纲是什么? 度规又是什么?

结果一路聊到了:

- 宇宙膨胀与哈勃定律
- 黎曼几何与广义相对论
- 光速不变与“超光速远离”的真相
- 概率空间中的 Kolmogorov 公理
- 零测度的大白话理解
- 计算机系统网卡带宽、RDMA、HNSW 提前终止

这篇博客不是为了跨领域炫技, 而是想展示一个事实:

“单位类型”“有多少个”“单位实际多大”这三层结构, 在物理、数学、计算机中反复出现。

第一部分: 三层框架 —— 量纲 · 测度 · 度规

1.1 量纲(Dimension)

问的是: 我们在测量什么“类别”?

例子:

- 长度 → 量纲 [L]
- 时间 → 量纲 [T]
- 质量 → 量纲 [M]
- 概率 → 通常认为是无量纲的, 但在逻辑上可以视为一个独立的“可能性”类别

量纲不回答“多大”, 只回答“是什么类型”。

1.2 测度(Measure)

问的是: 有多少个单位?

例子:

- 区间 $[0, 1]$ 的勒贝格测度 = 1 (纯数字, 不是1米)
- 一个点的测度 = 0
- 有限个点的测度 = 0
- 所有有理数的测度 = 0 (虽然它们密密麻麻, 但仍然是零测度)

大白话理解零测度:

在“体积/长度/概率”的意义上, 这个东西小到可以忽略不计, 就像不存在一样。

但“测度为0”不等于“不可能”——例如在 $[0,1]$ 上随机取一个点，恰好取到 0.5 的概率是 0，但这件事是可能发生的。

1.3 度规 (Metric / Metric Tensor)

问的是：此时此刻、此位置、此方向，1个单位到底对应多少物理量？

固定度规 (欧氏几何)：

- 1单位 = 1米，永远不变
- 两点距离 = 坐标差 $\times 1$

动态度规 (宇宙膨胀 FLRW)：

- 1单位 = $a(t)$ 米， $a(t)$ 随时间变大
- 共动坐标差 (多少个单位) 不变
- 物理距离 = 共动坐标差 $\times a(t)$

弯曲度规 (黎曼几何 / 广义相对论)：

- 1单位的大小可以随位置变化、随方向变化
- 由度规张量 $g_{\mu\nu}$ 描述

关键结论：

共动坐标下的“格子数”(测度)不变，但“格子的物理大小”(度规的 $a(t)$)在变
→ 这就是宇宙膨胀中“星系没有运动却互相远离”的数学本质。

第二部分：宇宙膨胀 · 黎曼几何 · 光速不变

2.1 为什么“超光速远离”不违反相对论？

当地惯性系：光速仍然是 c

超光速的是“坐标速度”——在共动坐标下算出的表观速度
物理信息、物质、因果性，永远无法超光速

结论：

光速不变，是对“当地度规”说的，不是对“全局坐标”说的。

2.2 黎曼几何 vs 欧氏几何

欧氏几何：一把固定的尺子，处处、方向、时间都不变

黎曼几何：尺子可以随位置、方向、时间变化

广义相对论的核心：

物质和能量告诉时空如何弯曲 (度规如何变化)

时空的弯曲告诉物质如何运动

2.3 宇宙膨胀的数学表达

FLRW 度规：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 [dx^2 + dy^2 + dz^2]$$

$a(t)$: 尺度因子

- $a(t) = 1$ (固定) $\rightarrow$ 普通欧氏空间
- $a(t)$ 随时间增大 $\rightarrow$ 单位变大
- 星系共动坐标固定 $\rightarrow$ 物理距离 $\propto a(t)$

红移的本质:

光波在膨胀空间中被拉长, 波长 $\propto 1/a(t)$

第三部分: 概率空间中的类比 (Kolmogorov 公理)

3.1 三层框架映射到概率论

量纲 $\rightarrow$ “概率” (我们度量的是可能性)

测度 $\rightarrow$ 概率值 P (0 到 1 之间的纯数)

度规 $\rightarrow$ 总测度 = 1 (全局归一化条件)

解释:

在 Kolmogorov 的公理体系中, 整个样本空间的总概率必须为 1。

这个“总测度为 1”就是概率空间的“度规”——它锚定了“1 个概率单位”对应“确定性”。

3.2 零测度在概率中的表现

连续分布中, 任何一个具体点的概率 = 0

但区间 $[0, 0.5]$ 的概率 = 0.5

所以“概率 0” $\neq$ “不可能发生”

第四部分: 计算机系统映射 —— 带宽 · RDMA · HNSW

4.1 量纲、测度、度规在计算机中的对应

量纲 $\rightarrow$ 物理量的类型 (字节、秒、请求数)

测度 $\rightarrow$ 数量 (10 GB、1000 QPS、100 亿条日志)

度规 $\rightarrow$ 单位实际大小 / 转换规则

- 网卡: $1 \text{ Gb/s} = 125 \text{ MB/s}$ (实际约 100 MB/s)
- 内存带宽: $\text{DDR4} \approx 25 \text{ GB/s}$
- SSD: $\text{SATA} \approx 500 \text{ MB/s}$, $\text{NVMe} \approx 3 \text{ GB/s}$
- HDD: $\approx 150 \text{ MB/s}$

4.2 RDMA —— 绕过内存的直接路径

传统路径: 网卡 $\rightarrow$ 主内存 $\rightarrow$ CPU $\rightarrow$ 主内存 $\rightarrow$ SSD

RDMA 路径: 网卡 $\rightarrow$ SSD (直接, 不经过主内存)

效果:

- 零拷贝
- CPU 卸载
- 延迟降低 30-50%
- 100GbE RDMA 实测吞吐量 $\approx 11.6 \text{ GB/s (写)} / 12.4 \text{ GB/s (读)}$

4.3 HNSW 与提前终止 (early termination)

问题:

分布式 HNSW (1000 台机器), 如何让大部分机器“早停”?

答案:

使用空间分区 (而非随机分片)

- 每个查询只命中 1-5 台机器
- 其余机器在顶层入口点就发现距离太远, 立即停止
- 耗时: 几十微秒 vs 几毫秒

提前终止的条件:

内积相似度 > 阈值 T (例如 0.01)

当当前最优相似度已经超过阈值, 可提前返回, 不再继续遍历图

吞吐量影响:

- 单机内提前终止 → QPS 提升 2-5 倍 (召回率损失 < 5%)
- 分布式 + 路由层过滤 → 总吞吐量随机器数线性扩展

第五部分: 核心结论 (中文总结)

1. 量纲 = 问“是什么类型”
2. 测度 = 问“有多少个” (纯数)
3. 度规 = 问“此时此刻, 1个单位有多大”
4. 宇宙膨胀 = 度规中的单位变大, 但“多少个单位” (共动坐标差) 不变
5. 光速不变 = 在“当地度规”下永远成立, 不阻止坐标速度超光速
6. 黎曼几何 = 允许度规随位置、方向、时间变化
7. 概率论 = 总测度=1 是其“度规”, 锚定概率的单位
8. 零测度 = 在测量意义上“像不存在”, 但不等于不可能
9. 计算机系统瓶颈 = 最慢的一环决定整体速度 (网卡/硬盘/SSD/内存/CPU)
10. 分布式检索最优状态 = 大部分机器只做浅层过滤 (几十微秒), 少数机器做深度搜索

第六部分: 术语中英文对照表

中文	英文
量纲	Dimension
测度	Measure
度规	Metric / Metric Tensor
共动坐标	Comoving Coordinates
物理坐标	Physical Coordinates
尺度因子	Scale Factor $a(t)$
零测度	Zero Measure / Null Set
几乎处处	Almost Everywhere
黎曼几何	Riemannian Geometry
欧氏几何	Euclidean Geometry
广义相对论	General Relativity
FLRW 度规	FLRW Metric
光速不变	Constancy of Light Speed
RDMA	Remote Direct Memory Access
提前终止	Early Termination
HNSW	Hierarchical Navigable Small World
QPS	Queries Per Second

【全文完】